ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
IS405 – Dữ liệu lớn

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học (tiếng Việt):	**Dữ liệu lớn**
Tên môn học (tiếng Anh):	**Big data**
Mã môn học:	**IS405**
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên ngành
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Khoa HTTT
Giảng viên phụ trách:	Nguyễn Hồ Duy Trí, Nguyễn Hồ Duy Tri Email: trinhd@uit.edu.vn, tringuyen@uit.edu.vn
Giảng viên tham gia giảng dạy:	Các giảng viên khoa HTTT
Số tín chỉ:	4 TC lý thuyết : 3 TC thực hành :1
Lý thuyết (tiết):	45 tiết
Thực hành (tiết):	30 tiết
Tính chất của môn	Bắt buộc đối với sinh viên ngành/chuyên ngành
Môn học trước	Cơ sở dữ liệu

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn như: định nghĩa, những đặc trưng cơ bản, các mô hình và framework xử lý dữ liệu lớn đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Ngoài ra, nội dung môn học còn giới thiệu đến sinh viên lịch sử hình thành, động lực phát triển, khả năng ứng dụng, nhu cầu quản trị, xử lý và những cơ hội, thách thức của dữ liệu lớn. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức chi tiết về các thành phần và phương thức hoạt động của mô hình xử lý dữ liệu lớn MapReduce, các framework xử lý dữ liệu lớn hàng đầu như Apache Hadoop, Apache Spark. Thông qua các bài tập, bài thực hành, đồ án sinh viên được rèn luyện để hiểu rõ những nội dung lý thuyết và vận dụng chúng để giải quyết các vấn đề dữ liệu lớn thực tế.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course Goals)

Bảng 1

Mục tiêu	Mục tiêu môn học	Chuẩn đầu ra trong CTĐT
G1	- Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản liên quan đến dữ liệu lớn, những thách thức, cơ hội từ dữ liệu lớn và những ứng dụng trong đời sống xã hội. - Hiểu và xây dựng được những giải thuật xử lý dữ liệu lớn trên mô hình MapReduce. - Hiểu và mô tả được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop, Apache Spark. - Hiểu và mô tả được một số kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn	LO2 (2.5, 2.7) LO3 (3.2, 3.3)
G2	Hiểu và lập trình được một số xử lý cơ bản với dữ liệu lớn trên nền tảng xử lý phân tán.	LO3 (3.2, 3.3)
G3	- Xác định và phát biểu bài toán về dữ liệu lớn. - Vận dụng được những kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán cụ thể.	LO3 (3.1, 3.2, 3.3)
G4	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm	LO5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 2 ***(NT: Nhận thức, KN: Kỹ năng, TĐ: Thái độ)***

CĐRMH	LOs	Mô tả CĐRMH	Cấp độ CĐR Môn học
G1.1	2.7	Hiểu và trình bày được những khái niệm cơ bản liên quan đến dữ liệu lớn: - Định nghĩa, đặc điểm của dữ liệu lớn. - Phân loại dữ liệu lớn, khái niệm NoSQL - Quy trình xử lý dữ liệu lớn. - Ứng dụng của dữ liệu lớn và xu hướng hiện tại. - Những thách thức và cơ hội từ dữ liệu lớn.	NT3
G1.2	2.5	Hiểu và trình bày được các nội dung của mô hình MapReduce: - Những ý tưởng xây dựng mô hình MapReduce. - Nội dung của mô hình MapReduce. - Ưu điểm và hạn chế.	NT3
G1.3	3.2 3.3	Xây dựng được những giải thuật xử lý dữ liệu lớn trên mô hình MapReduce: - Những vấn đề cơ bản. - Các bước thiết kế giải thuật. - Một số mẫu thiết kế thông dụng.	KN4

G1.4	2.7	Hiểu và mô tả được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop: - Các thành phần lưu trữ, quản trị dữ liệu. - Hệ thống tập tin phân tán HDFS. - Các thành phần xử lý phân tán. - Hệ thống quản lý tài nguyên YARN.	NT3
G1.5	2.7	Hiểu và mô tả được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Spark: - Tập dữ liệu phân tán linh hoạt RDD. - Các thành phần, khái niệm cơ bản trong Apache Spark. - Các API được Apache Spark cung cấp. - Kiến trúc cụm máy phân tán.	NT3
G1.6	2.7	- Hiểu và mô tả được một số kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn: kiến trúc Lambda, Kappa - Giới thiệu các công cụ, hệ thống xử lý dữ liệu lớn thông dụng.	NT3
G2.1	3.2 3.3	Hiểu và lập trình được một số xử lý dữ liệu lớn cơ bản sử dụng framework Apache Hadoop	KN4
G2.2	3.2 3.3	Hiểu và lập trình được một số xử lý dữ liệu lớn cơ bản sử dụng framework Apache Spark: - Các khái niệm cơ bản: ngữ cảnh, phiên làm việc, mức độ song song hóa, biến lan truyền/tích lũy - Mô hình lập trình dựa trên RDD: thao tác biến đổi/hành động, phụ thuộc hẹp/rộng. - Sử dụng các API được cung cấp sẵn.	KN4
G3.1	3.1	- Vận dụng kỹ năng xác định và phát biểu bài toán thực tế về dữ liệu lớn: ngữ cảnh khai thác dữ liệu, phạm vi bài toán, nguồn gốc, thành phần dữ liệu, phân loại dữ liệu, yêu cầu tiền xử lý dữ liệu lớn và các yêu cầu khác để giải quyết bài toán. - Mô tả bài toán với độ phức tạp trung bình.	KN4
G3.2	3.2 3.3	Xây dựng được các giải thuật phân tán dựa trên các mô hình xử lý dữ liệu lớn để giải quyết các công đoạn từ tiền xử lý, phân tích, mô hình hóa, cho đến giai đoạn đánh giá kết quả đạt được.	KN4

G4.1	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm trong việc thảo luận từng chủ đề của môn học và thực hiện đồ án: - Lập lịch biểu làm việc - Xác định mục tiêu và những việc phải làm - Vận dụng các quy tắc làm việc nhóm - Vận dụng các quy tắc giao tiếp nhóm - Đề xuất các giải pháp - Thể hiện tinh thần hợp tác nghiêm túc, thương lượng, thỏa thuận, điều chỉnh các xung đột	KN4

5. NỘI DUNG CHI TIẾT

a. Lý thuyết

Tuần/ Thời lượng	Nội dung	Ghi chú/Mô tả hoạt động	Chuẩn đầu ra	Thành phần đánh giá
1 (4 tiết)	**Chương 1: Tổng quan** - Giới thiệu về môn học. - Giới thiệu về dữ liệu lớn: bối cảnh, quá trình phát triển, tình trạng dữ liệu hiện tại. - Định nghĩa dữ liệu lớn - Các đặc điểm của dữ liệu lớn - Phân loại dữ liệu lớn - Quy trình xử lý dữ liệu lớn. - Ứng dụng của dữ liệu lớn và xu hướng hiện tại. - Những thách thức và cơ hội từ dữ liệu lớn.	**Dạy:** thuyết giảng, cho các ví dụ, đặt câu hỏi, tổng kết. **Học ở lớp:** sử dụng tư duy và dựa trên các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi, tham gia xây dựng bài học. **Học ở nhà:** ôn tập và xem trước nội dung bài học.	G1.1	A3
2, 3	**Chương 2: Mô hình MapReduce và framework Apache Hadoop** - Mô hình MapReduce: + Động lực và thách thức từ những bài toán dữ liệu lớn. + Những ý tưởng xây dựng mô hình + Nội dung của mô hình + Ví dụ + Ưu điểm và hạn chế của mô hình + Các hiện thực - Giới thiệu về framework Apache Hadoop:	**Dạy:** thuyết giảng, đặt câu hỏi, làm mẫu, tổng kết. **Học ở lớp:** nghe giảng, trả lời câu hỏi, tham gia xây dựng bài học, làm bài tập **Học ở nhà:** ôn tập, đọc thêm tài liệu tham khảo, chuẩn	G1.2 G1.3 G1.4 G2.1	A1.1 A2.1 A3

	+ Các thành phần lưu trữ, quản trị dữ liệu + Các thành phần xử lý phân tán + Hệ thống tập tin phân tán HDFS + Thành phần quản lý tài nguyên YARN + Kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn dựa trên Apache Hadoop - Thiết kế giải thuật dựa trên mô hình MapReduce: + Các bước thiết kế giải thuật + Những vấn đề cơ bản + Mẫu thiết kế: tổng hợp cục bộ, cặp và sọc	bị bài thuyết trình A1.2.		
4, 5	**Chương 3: Hệ sinh thái Dữ liệu lớn** - Giới thiệu khái niệm NoSQL: sơ lược, lịch sử, định nghĩa, ứng dụng, phân loại - Giới thiệu các công cụ hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn: + Các công cụ thu thập, tiền xử lý dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau. + Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu phân tán NoSQL. + Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu theo thời gian thực, dữ liệu đồ thị. + Công cụ chuyển đổi dữ liệu giữa các nguồn lưu trữ khác nhau. + Các công cụ truy vấn phân tán đơn/đa nguồn. + Các công cụ xử lý đồ thị dữ liệu lớn, tính toán trên bộ nhớ trong, lập lịch tác vụ, hỗ trợ bảo mật, quản lý tài nguyên phân tán.	**Dạy:** sửa bài tập A1.1, theo dõi phần thuyết trình của các nhóm, đưa ra nhận xét, đánh giá. **Học ở lớp:** thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. **Học ở nhà:** ôn tập và hoàn thành báo cáo thuyết trình A1.2.	G1.1 G1.6 G4.1	A1.2 A3
6, 7, 8	**Chương 4: Apache Spark** - Tổng quan: động lực, ý tưởng, mục tiêu cải tiến mô hình lập trình. - Tập dữ liệu phân tán linh hoạt (RDD) + Ý tưởng xây dựng + Định nghĩa, mô hình + Đặc điểm, khả năng chịu lỗi + Các tùy chỉnh	**Dạy:** thuyết giảng, cho các ví dụ, đặt câu hỏi, tổng kết. **Học ở lớp:** sử dụng tư duy và dựa trên các kiến thức đã học để trả lời	G1.5 G2.2	A2.1 A3

	+ So sánh với các phương pháp lưu trữ truyền thống + Hiện thực hóa, các phương pháp tạo ra RDD. + Đồ thị RDD, chính sách thay thế, lưu trữ, khôi phục. - Mô hình lập trình dựa trên RDD + Thao tác biến đổi (transformation) và trì hoãn tính toán. + Thao tác hành động (action) và so sánh. + Các loại phụ thuộc: hẹp và rộng. - Một vài khái niệm cơ bản của framework Apache Spark (trình điều khiển, đơn vị thực thi, tác vụ, công việc…) - Các API được Apache Spark cung cấp + Tổng quát + Spark SQL + Spark Structured Streaming + Spark MLlib + GraphX + Lợi ích của việc hợp nhất các nền tảng tính toán - Kiến trúc cụm máy phân tán và chi tiết các thành phần của Apache Spark + Mô hình cụm máy phân tán xử lý dữ liệu lớn + Đồ thị xuất xứ (Lineage graph) + Lập lịch công việc + Bộ lập lịch DAG và bộ hỗ trợ lập lịch. + Tác vụ, bộ lập lịch tác vụ. + Luồng sự kiện, quản lý bộ nhớ. + Các thành phần khác: trình quản lý khối, quản lý giao tiếp… - Ví dụ thực hành lập trình + Ngữ cảnh (context) và phiên làm việc (session) trong Spark. + Ví dụ đếm từ. + Kiểm soát mức độ song song hóa.	câu hỏi, tham gia xây dựng bài học. **Học ở nhà:** ôn tập, xem trước nội dung bài học, chuẩn bị bài thuyết trình A1.3		

	+ Sử dụng biến cục bộ, biến lan truyền và biến tích lũy. + Ví dụ ước lượng số Pi bằng phương pháp Monte Carlo.			
9, 10	**Chương 5: Hệ thống xử lý dữ liệu lớn** - Kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực: Lambda, Kappa - Giới thiệu các công cụ, hệ thống xử lý dữ liệu lớn. - Ví dụ về hệ thống xử lý dữ liệu lớn.	**Dạy:** thuyết giảng, theo dõi phần thuyết trình của các nhóm, đặt câu hỏi, đưa ra nhận xét, đánh giá. **Học ở lớp:** thuyết trình, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. **Học ở nhà:** ôn tập và hoàn thành báo cáo thuyết trình A1.3.	G1.6 G4.1	A1.3, A3
11 (5 tiết)	**Ôn tập**	- *Giảng viên*: Ôn tập, nhắc nhở những lỗi sai thường gặp. - *Sinh viên:* đặt câu hỏi và tham gia trao đổi thảo luận.		

b. Thực hành

Buổi học (5 tiết)	**Nội dung**	**CĐR MH**	**Hoạt động dạy và học**	**Thành phần đánh giá**
1	**Cài đặt nền tảng xử lý dữ liệu lớn** Tìm hiểu và cài đặt các nền tảng lưu trữ xử lý dữ liệu lớn: Apache Hadoop, Apache Spark.	G2.1 G2.2	**Dạy:** GV giải thích cho SV ý nghĩa của bài thực hành, hướng dẫn SV các bước để thực hành **Học ở lớp:** SV thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học **Học ở nhà:** SV đọc trước bài thực hành và có thể thực hiện trước theo video hướng dẫn.	A2.1, A2.2

2	**Quản lý và xử lý dữ liệu lớn với framework Apache Hadoop** Các thao tác trên hệ thống lưu trữ tập tin phân tán HDFS. Lập trình trên mô hình MapReduce với framework Apache Hadoop.	G2.1	**Dạy:** GV giải thích cho SV ý nghĩa của bài thực hành, hướng dẫn SV các bước để thực hành **Học ở lớp:** SV thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học **Học ở nhà:** SV đọc trước bài thực hành và làm bài chuẩn bị.	A2.1, A2.2
3	**Xử lý dữ liệu lớn với framework Apache Spark – Sử dụng RDD API** Lập trình trên tập dữ liệu phân tán linh hoạt với framework Apache Spark.	G2.2	**Dạy:** GV giải thích cho SV ý nghĩa của bài thực hành, hướng dẫn SV các bước để thực hành **Học ở lớp:** SV thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học **Học ở nhà:** SV đọc trước bài thực hành và làm bài chuẩn bị.	A2.1, A2.2
4	**Xử lý dữ liệu lớn với framework Apache Spark – Sử dụng DataFrame API, Spark SQL & thư viện MLlib** Lập trình trên DataFrame với framework Apache Spark. Sử dụng ngôn ngữ SQL để xử lý dữ liệu lớn. Sử dụng thư viện MLlib để khai thác dữ liệu lớn.	G2.2	**Dạy:** GV giải thích cho SV ý nghĩa của bài thực hành, hướng dẫn SV các bước để thực hành **Học ở lớp:** SV thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học **Học ở nhà:** SV đọc trước bài thực hành và làm bài chuẩn bị.	A2.1, A2.2
5	***Xử lý dữ liệu lớn với framework Apache Spark – Xử lý dữ liệu đồ thị bằng thư viện GraphFrame*** Sử dụng thư viện GraphFrame để xử lý một số bài toán trên dữ liệu lớn được lưu trữ dưới dạng đồ thị.	G2.2	**Dạy:** GV giải thích cho SV ý nghĩa của bài thực hành, hướng dẫn SV các bước để thực hành **Học ở lớp:** SV thực hành và kiểm chứng kết quả tại buổi học **Học ở nhà:** SV đọc trước bài thực hành và làm bài chuẩn bị.	A2.1, A2.2

6	Rà soát lại các yêu cầu và hoàn chỉnh đồ án.	G3.1 G3.2	Giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn SV giải quyết vấn đề trong đồ án	A2.1, A2.2

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 5

Thành phần đánh giá	Bài đánh giá	CĐRMH	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình	**A1.1. Bài tập cá nhân thiết kế giải thuật theo mô hình MapReduce** Thiết kế giải thuật trên mô hình xử lý phân tán dữ liệu lớn MapReduce.	G1.3	20%
	A1.2. Seminar hệ sinh thái dữ liệu lớn Tìm hiểu và trình bày về các hệ thống hỗ trợ lưu trữ, quản lý, truy vấn, chuyển đổi, lập quy trình xử lý dữ liệu lớn.	G1.6 G4.1	
	A1.3. Seminar hệ thống xử lý dữ liệu lớn Tìm hiểu và trình bày về các hệ thống hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn, xử lý theo thời gian thực…	G1.6 G4.1	
A2. Thực hành	**A2.1. Đồ án môn học** Thực hiện đồ án khai thác dữ liệu lớn trên nền tảng xử lý phân tán, viết báo cáo và seminar theo yêu cầu sau: - Nhận diện và phát biểu được bài toán khai thác dữ liệu lớn. - Hiểu được các đặc điểm và áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý trên dữ liệu lớn. - Mô tả và áp dụng các giải thuật khai thác dữ liệu song song, phân tán để giải quyết bài toán đã trình bày. - Đánh giá, so sánh được kết quả giữa các phương pháp đã áp dụng.	G3.1 G3.2 G4.1	30%
	A2.2. Chuyên cần (điểm cộng) Chăm chỉ, tích cực phát biểu	G2.1 G2.2	
A3. Cuối kỳ	**Bài thi lý thuyết cuối kỳ**	G1.1 G1.2 G1.4 G1.5 G1.6	50%

7. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CHI TIẾT

Bảng 6

Rubric criteria/ Mục tiêu môn học	Từ 0 đến <3	Từ 3 đến <5	Từ 5 đến <7	Từ 7 đến <9	Từ 9 đến 10
G1	- Chưa nắm rõ đa số các khái niệm, cơ hội và ứng dụng của dữ liệu lớn. Chưa hiểu rõ hoặc hiểu không chính xác. - Không hiểu được phương pháp xây dựng giải thuật xử lý dữ liệu lớn. - Không hiểu được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop, Apache Spark. - Không hiểu hoặc hiểu không chính xác kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn.	- Nắm được các khái niệm, cơ hội và ứng dụng của dữ liệu lớn ở mức độ cơ bản. Một số khái niệm, vấn đề hiểu chưa chính xác. - Chưa hiểu rõ phương pháp xây dựng giải thuật xử lý dữ liệu lớn. - Chưa hiểu rõ các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop, Apache Spark. - Chưa nắm rõ kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn.	- Nắm được các khái niệm, cơ hội và ứng dụng của dữ liệu lớn ở mức độ cơ bản. Hầu hết các khái niệm, vấn đề đều hiểu chính xác. - Nắm được phương pháp xây dựng giải thuật xử lý dữ liệu lớn. - Hiểu được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop, Apache Spark. - Nắm được một số kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn.	- Nắm được hầu hết các khái niệm, cơ hội và ứng dụng của dữ liệu lớn. Hiểu chính xác và minh họa được. - Nắm được phương pháp xây dựng giải thuật xử lý dữ liệu lớn nhưng thực hiện chưa tốt lắm. - Hiểu được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop, Apache Spark nhưng chưa tốt lắm. - Nắm được một số kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn nhưng chưa tốt lắm.	- Nắm được toàn bộ các khái niệm, cơ hội và ứng dụng của dữ liệu lớn. Hiểu chính xác, giải thích cặn kẽ và minh họa được cụ thể. - Nắm vững và áp dụng tốt phương pháp xây dựng giải thuật xử lý dữ liệu lớn. - Hiểu rõ được các thành phần, cách thức hoạt động của các framework Apache Hadoop, Apache Spark. - Nắm rõ được một số kiến trúc hệ thống xử lý dữ liệu lớn.
G2	Chưa hiểu được phương pháp lập trình xử lý dữ liệu lớn trên nền tảng phân tán.	Chưa hiểu rõ phương pháp lập trình xử lý dữ liệu lớn trên nền tảng phân tán.	Nắm được phương pháp và lập trình được một số xử lý cơ bản với dữ liệu lớn trên nền tảng phân tán.	Nắm được phương pháp và lập trình được một số xử lý cơ bản với dữ liệu lớn trên nền tảng phân tán nhưng chưa tốt lắm.	Nắm vững được phương pháp và lập trình tốt một số xử lý cơ bản với dữ liệu lớn trên nền tảng phân tán.

G3	- Không xác định được bài toán về dữ liệu lớn. - Không vận dụng được những kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán cụ thể.	- Xác định được bài toán về dữ liệu lớn nhưng phát biểu bài toán không đầy đủ hoặc thiếu chính xác. - Vận dụng được ở mức cơ bản những kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán cụ thể.	- Xác định được bài toán về dữ liệu lớn nhưng phát biểu bài toán còn một số thiếu sót. - Vận dụng được những kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán cụ thể.	- Xác định và phát biểu được bài toán về dữ liệu lớn. - Vận dụng được ở mức khá tốt những kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán cụ thể.	- Xác định và phát biểu được bài toán về dữ liệu lớn. - Vận dụng được tốt những kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn để giải quyết một bài toán cụ thể.
G4	Không phối hợp được với nhóm, khả năng thích ứng kém, dựa dẫm vào các bạn khác.	Chỉ làm được những công việc đơn giản, tương đối thụ động, khả năng làm việc độc lập không cao.	Phối hợp nhóm tương đối tốt, có khả năng làm việc độc lập.	Phối hợp khá tốt với nhóm, đồng thời khả năng làm việc độc lập cũng khá tốt.	Phối hợp rất tốt với nhóm, có vai trò tiên phong, lãnh đạo nhóm, đồng thời khả năng làm việc độc lập cao.

8. ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA

Bảng 7

Chuẩn đầu ra theo CTĐT	Minh chứng đánh giá (Lý thuyết, quá trình)	Minh chứng đánh giá (Thực hành)
2.5	- A3. Bài thi lý thuyết cuối kỳ	
2.7	- A1.2. Seminar hệ sinh thái dữ liệu lớn. - A1.3. Seminar hệ thống xử lý dữ liệu lớn - A3. Bài thi lý thuyết cuối kỳ	
3.1		- A2.1. Đồ án môn học – Phân tích dữ liệu đầu vào, nhận diện và phát biểu bài toán, tiền xử lý dữ liệu lớn, liệt kê các yêu cầu.
3.2	- A1.1. Bài tập cá nhân thiết kế giải thuật theo mô hình MapReduce.	- A2.1. Đồ án môn học – Lựa chọn các mô hình giải pháp cục bộ, áp dụng các phương pháp phân tán/song song hóa để xây dựng giải pháp xử lý dữ liệu lớn. - A2.2. Chuyên cần (điểm cộng)
3.3	- A1.1. Bài tập cá nhân thiết kế giải thuật theo mô hình MapReduce.	- A2.1. Đồ án môn học – Hiện thực các mô hình giải pháp, so sánh, trực quan hóa kết quả và đưa ra kết luận.

		- A2.2. Chuyên cần (điểm cộng)
5.1, 5.2, 5.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6	- A1.2. Seminar hệ sinh thái dữ liệu lớn. - A1.3. Seminar hệ thống xử lý dữ liệu lớn	- A2.1. Đồ án môn học – Làm việc nhóm

9. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- *Sinh viên dành nhiều thời gian để chủ động trong việc tự học và tự tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan dưới sự hướng dẫn của Giáo viên.*
- *Thực hiện các bài tập nhóm (nhóm tối đa 4 SV), bài tập thuyết trình (seminar) để phát triển khả năng làm việc nhóm và trình bày.*
- *Sinh viên chủ động ôn tập, làm bài tập về nhà, bài tập thuyết trình, bài tập lớn và nộp đúng thời hạn yêu cầu. Nộp bài trễ hạn 1 ngày bị trừ 0.25 điểm, trễ hơn 1 ngày xem như không nộp bài tập.*
- *Sinh viên tuân thủ nghiêm túc các quy định về học vụ, thi cử khác của Khoa, Trường*

10. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Đỗ Phúc. 2019. *Giáo trình Phân tích Dữ liệu lớn*. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sridhar Alla. 2018. *Big Data Analytics with Hadoop 3: Build highly effective analytics solutions to gain valuable insight into your big data*. Packt Publishing
3. Tom White. 2015. *Hadoop: The Definitive Guide (4th ed.)*. O'Reilly Media, Inc.
4. Benjamin Bengfort, Jenny Kim. 2016. *Data Analytics with Hadoop: An Introduction for Data Scientists*. O'Reilly Media, Inc.
5. Jules S. Damji, Brooke Wenig, Tathagata Das, Denny Lee. 2020. *Learning Spark: Lightning-Fast Data Analytics (2nd ed.)*. O'Reilly Media, Inc.
6. Jean-Georges Perrin. 2020. *Spark in Action (2nd ed.)*. Manning Publications.
7. Akash Tandon, Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills. 2022. *Advanced Analytics with PySpark: Patterns for Learning from Data at Scale Using Python and Spark (1st ed.)*. O'Reilly Media, Inc.
8. Donald Miner, Adam Shook. 2012. *MapReduce Design Patterns: Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop and Other Systems*. O'Reilly Media, Inc.
9. Mahmoud Parsian. 2022. *Data Algorithms with Spark: Recipes and Design Patterns for Scaling Up using PySpark*. O'Reilly Media, Inc.

11. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Apache Hadoop
2. Apache Spark

Trưởng khoa/ bộ môn	**Giảng viên**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)